

GPIO 实验报告

姓名: 杨礼谦, 张煜林 学号: 2022080054, 2022080055

实验日期: 20/03/2024 实验组号: B5

【组内分工】

实验代码编程: 杨礼谦, 张煜林

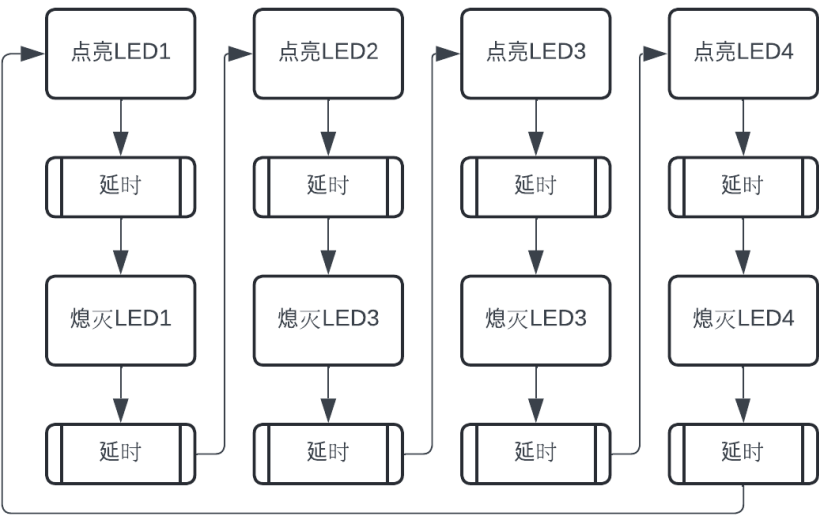
实验报告撰写: 杨礼谦 (实验 1, 3); 张煜林 (实验 2, 4)

【实验内容与程序设计】

(一)、设计思路与流程图

1. 实验一

本实验需要实现 LED1-LED4 循环点亮。此程序较为简单, 只含 LED 点亮及熄灭两个主要功能函数还有系统延时操作。按照顺序, 依次编写设计思路如流程图所示。



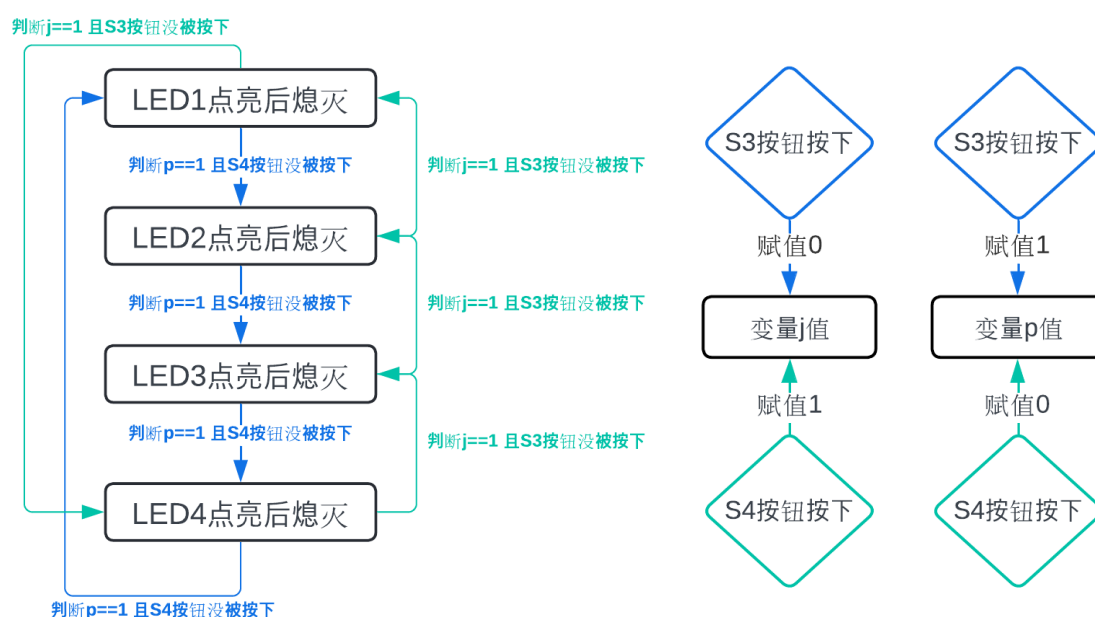
2. 实验二

为了实现 S1-S4 分别控制 LED1-LED4 的点亮与熄灭程序, 首先初始化包括系统时钟和延时函数的初始化, 以及 LED 和按键的 GPIO 引脚初始化。主循环持续检测按键状态, 根据状态控制 LED 的点亮或熄灭, 以响应按键操作。按键状态检测通过 if 语句实现, 确保 LED 状态与按键状态同步更新, 实现按键控制 LED 的功能。



3. 实验三

本实验需要实现 LED 跑马灯移动，并用按键控制其方向切换即向左循环还是向右循环。通过设置全局变量 j 和 p ，可控制当前跑马灯向左或向右移动状态。当按下 S3 按钮时， j 被赋予 0 值， p 被赋予 1 值。当按下 S4 按钮时， j 被赋予 1 值， p 被赋予 0 值。 $p=1$ 和 S4 按钮没被按下二者同时满足的情况下，程序状态为跑马灯循环向左移动，反之程序状态为跑马灯循环向右移动。设置 j 和 p 值的目的是主要为判断是否该退出循环，接着反向继续进行跑马灯循环。具体流程如下图所示。



4. 实验四

用 LED 以二进制数字表示十进制数，并用按钮 S3 和 S4 控制显示屏的任务。为此，我们设想了一个十进制数的二进制表示法，以及每个 LED 如何对应一位二进制数字。考虑到任务要求在按下按钮的基础上递增和递减显示的数字，我们决定使用一个计数变量来跟踪十进制数。通过在代码中使用 `switch-case structure`，我们将每个十进制数映射到相应的 LED 配置，从而确保准确的表示和流畅的操作。此外，我们还加入了边界条件，以处理计数器达到最大值或最小值时的特殊情况，确保在数字和 LED 配置之间转换时的无缝功能。



(二)、实验过程

实验 1 和实验 2 较为简单，我们很顺利地完成了调试和实操，编写代码后能够迅速完成实验要求。在实验 3 中，我们起初对实验要求理解有误，花了一些时间走了弯路。最初版本的代码只能实现 LED1 到 LED4 依次点亮。好在我们及时修改代码使得跑马灯能无限循环但此时新的问题又浮现了。由于我们使用 while 语句来实现循环功能，怎么退出循环就成了新的问题。经过一段时间后，我们想到了设置了 j 和 p 两个全局变量的方法，通过对 j 和 p 赋值来控制 while 语句，如果变量值不符合当前循环方向，则跳出循环，最终成功解决了这个问题。

在实验 4 中，当按下 S4 按钮时，我们发现程序反应过快，仿佛跳过了一部分。经过进一步调试和分析，我们确定了这个问题的根本原因：按钮按下时会发生抖动，导致程序误认为有多次按下，从而快速执行了多次按下的操作。为了解决这个问题，我们添加了一个延迟来稳定按钮的输入信号。这个延迟确保了只有在按钮稳定按下一段时间后，才会执行相应的操作，从而避免了程序因为按钮抖动而过快执行的问题。通过这种方式，我们成功解决了按钮按下时程序反应过快的的问题，保证了程序的稳定性和可靠性。我们注意到即使添加了延迟，S4 按钮的响应仍然比预期的要快。为了进一步稳定按钮输入信号，我们决定再次延长延迟时间。通过增加延迟时间，我们可以确保只有在按钮稳定按下一段更长的时间后，程序才会执行相应的操作，从而避免了按钮抖动可能导致的问题。经过调试和测试，我们最终确定了一个适当的延迟时间，使得按钮按下后的响应更加稳定和可靠。这样，即使用户快速按下按钮，程序也能够正常执行，保证了系统的稳定性和可靠性。通过这样的优化，我们成功解决了 S4 按钮响应过快的的问题，确保了实验的顺利进行。

(三)、实验收获

i. 杨礼谦 2022080054

在实验过程中，我深刻反思了自己编写的代码的冗长和逻辑不清晰的问题。特别是在实验 3 和实验 4 中，我没有注意到代码的简洁性和可读性，导致代码难以被他人理解和阅读。这一点在我自己理解代码时可能并不明显，但在他人阅读和理解时就显得尤为突出。

经过反思，我意识到我编写的代码需要更好地组织和结构化，使用函数等方式来替代重复的代码段，使代码更加简洁和易于理解。此外，我也意识到部分逻辑可以进一步简化，从而提高代码的可维护性和扩展性。

另外，我也意识到我在实验中对于代码整体逻辑和实验器材的理解不够深入，导致了在解决问题时遇到了一些困难。然而，通过这次实验，我学会了如何利用网络资源、教材等进行补充学

习，提高了自己的自主解决问题的能力。这对我来说是一个很大的收获，也让我更加清晰地认识到自己的不足之处，有针对性地加以改进。

总的来说，这次实验对我来说是具有挑战性但也极具收获的。通过调试过程，我不仅加深了对编码技术和原则的理解，还培养了系统解决问题的能力。我学会了如何将问题分解成易于处理的部分，并制定清晰、合理的解决策略。这次实验提高了我的编程能力，也让我在今后的编程任务中更加自信和有条理。

ii. 张煜林 2022080055

习惯使用 stm32f10 的语法编码对我来说是个挑战，因为它让我觉得它与 C++ 相比是一种全新的语言，但随着编码的深入，我们意识到只要我们掌握了 C++ 的基础，就能解决一半的问题了。除此之外，这个实验还让我们学习如何利用各种网络资源、进行自学因为意识到助教的能力有限并无法无时无刻把我们所有代码的问题都解决

(四)、实验建议

i. 杨礼谦 2022080054

建议助教在网络学堂提前上传实验的例程和实验指导书，让学生提前了解实验的要求和步骤，以便提前做好准备。这样可以让学生更好地理解实验内容，提前熟悉相关知识，有助于顺利完成实验。同时，定期组织实验讨论和答疑活动也是非常重要的，这样可以让学生有机会分享实验经验、交流解决问题的方法，提高大家的学习效率和合作能力。这样促进学生之间的交流和合作，共同进步。

ii. 张煜林 2022080055

感觉助教或者指导书上可以给比较多的例子参考，提前给我们一个大概的思路。本人觉得要是我们为一个班可以跟多的讨论并可以一起有效的解决一些较复杂的问题。